PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Kurikulum Merdeka | Deep Learning | Fase E | Kelas X SMA

IDENTITAS MODUL

Satuan Pendidikan	SMAN 15 Bandung
Penyusun	Ahmad Nursyifa, S.Kom.
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Semester	X / Semester Genap
Elemen	Jaringan Komputer dan Internet (JKI)
Topik/Kompetensi	Address Pool dan Lease Time
Alokasi Waktu	1 JP (1 x 15 Menit)

IDENTIFIKASI

Kesiapan Murid:

1. Pengetahuan Awal: Murid umumnya telah memahami konsep dasar jaringan komputer (IP address, jaringan lokal) dari pembelajaran sebelumnya. Namun, belum memahami secara mendalam mekanisme otomasi pemberian alamat IP melalui DHCP, khususnya parameter teknis seperti Address Pool dan Lease Time.
2. Minat: Murid kelas X sangat antusias dengan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan digital mereka, seperti koneksi Wi-Fi di rumah, kafe, dan sekolah. Pendekatan berbasis skenario nyata akan memotivasi keterlibatan aktif.
3. Latar Belakang: Murid memiliki variasi gaya belajar yang beragam. Pembelajaran kolaboratif berbasis kasus akan mengakomodasi perbedaan tersebut lebih baik dibanding metode ceramah satu arah.
4. Kebutuhan Belajar: Dengan alokasi 15 menit, murid memerlukan pendekatan to-the-point melalui analogi konkret, aktivitas kelompok singkat yang terstruktur, dan asesmen langsung untuk memverifikasi pemahaman.

Karakteristik Mata Pelajaran

Informatika pada jenjang SMA (Fase E) menuntut murid untuk mengembangkan kemampuan Jaringan Komputer dan Internet (JKI) secara praktis. Materi Address Pool dan Lease Time dalam konfigurasi DHCP memiliki karakteristik teknis yang memerlukan pemahaman logika dan analisis fungsional. Karena topik ini bersifat abstrak-teknis, pembelajaran harus dikemas melalui analogi dan studi kasus jaringan nyata agar murid dapat menghubungkan teori dengan praktik pengelolaan jaringan sehari-hari.

Dimensi Profil Lulusan

1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME: Murid mengawali dan mengakhiri kegiatan kelas dengan doa, serta menunjukkan integritas dan kejujuran selama proses pembelajaran.
2. Kewargaan: Murid menunjukkan kesadaran sebagai warga digital yang bijak, memahami pentingnya pengelolaan jaringan yang bertanggung jawab dan aman.
3. Penalaran Kritis: Murid mampu menganalisis hubungan antara konfigurasi Lease Time dengan ketersediaan IP pada berbagai skenario jaringan.
4. Kreativitas: Murid mampu merancang konfigurasi Address Pool yang efisien sesuai kebutuhan lingkungan jaringan spesifik.

5. Kolaborasi: Murid mampu bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan studi kasus jaringan secara efektif.
6. Kemandirian: Murid memiliki inisiatif dan tanggung jawab dalam mengerjakan post-test secara mandiri.
7. Komunikasi: Murid mampu mempresentasikan dan menjelaskan konfigurasi DHCP dengan bahasa yang jelas dan sistematis.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, murid mampu memahami konsep jaringan komputer dan internet, termasuk mekanisme pengalamatan dinamis (DHCP), konfigurasi parameter jaringan, dan membuat analisis kebutuhan jaringan sederhana untuk berbagai skenario lingkungan.

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi Address Pool dan Lease Time dalam pengelolaan jaringan otomatis (DHCP) menggunakan analogi yang tepat.
2. Peserta didik mampu menentukan rentang alamat IP (range) yang efektif dan melakukan pengecualian (exclusion) untuk perangkat statis dalam sebuah skenario jaringan sederhana.
3. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara durasi Lease Time dengan ketersediaan alamat IP pada berbagai kondisi lingkungan jaringan (area publik vs area privat).

Pemahaman Bermakna

Konfigurasi Address Pool dan Lease Time yang tepat adalah kunci efisiensi jaringan; pemahaman mendalam tentang keduanya memungkinkan administrator jaringan mencegah kegagalan koneksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya IP yang terbatas.

Pertanyaan Pemantik

1. Mengapa perangkatmu secara otomatis mendapatkan alamat IP saat terhubung ke Wi-Fi kafe, namun printer di kantor selalu memiliki IP yang sama meskipun dimatikan dan dinyalakan ulang?
2. Apa yang terjadi jika 200 pengunjung mencoba terhubung ke Wi-Fi mal yang hanya memiliki 50 slot alamat IP tersedia? Bagaimana sistem DHCP mengatasinya?

Praktik Pedagogi

1. Model Pembelajaran: Problem-Based Learning (PBL)
2. Metode Pembelajaran: Case-Based Method (Metode Berbasis Kasus) dan Demonstrasi Interaktif.

Kemitraan Pembelajaran

Guru bertindak sebagai fasilitator PBL yang menyajikan studi kasus dan memandu proses analisis. Murid menjadi pusat pembelajaran (student-centered) melalui aktivitas pemecahan masalah kolaboratif dalam kelompok kecil menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis kasus.

Lingkungan Pembelajaran

1. Budaya Belajar: Kolaboratif-Analitis berbasis masalah nyata.
2. Ruang Fisik: Ruang Kelas / Lab Komputer.

Pemanfaatan Digital

1. Perencanaan Pembelajaran: Canva, Microsoft Word, PPT
2. Pelaksanaan Pembelajaran: Proyektor, PPT, Simulator Jaringan (opsional)
3. Asesmen Pembelajaran: Google Form

PENGALAMAN BELAJAR

Tahap 2 – Aktivitas Belajar

Langkah-Langkah Pembelajaran: Prinsip Pembelajaran Mendalam (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan), Pengalaman Belajar (Memahami, Mengaplikasikan, Merefleksikan)

Tujuan Pembelajaran	Aktivitas Belajar Kontekstual	Alokasi Waktu	Sintaks	Deep Learning	Guru	Peserta Didik
KEGIATAN PENDAHULUAN						
Pembukaan	Memahami (Berkesadaran)	1 menit			1. Guru membuka kelas dengan salam dan menyapa murid. 2. Guru mempersilakan murid merapikan posisi dan memastikan lingkungan bersih. 3. Guru mempersilakan perwakilan murid memimpin doa. 4. Guru memeriksa kehadiran murid.	1. Murid menjawab salam dan menyapa guru. 2. Murid merapikan posisi dan menjaga kebersihan. 3. Murid berdoa bersama. 4. Murid merespons absensi guru.
KEGIATAN INTI						
Sintaks 1: Menyampaikan Tujuan & Motivasi	Memahami (Bermakna, Menggembirakan)	1 menit			1. Guru memberikan apersepsi: pertanyaan pemantik tentang mengapa perangkat di kafe mendapat IP otomatis. 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 3. Guru memotivasi dengan menceritakan skenario	1. Murid menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman. 2. Murid menyimak tujuan belajar hari ini. 3. Murid antusias menyimak skenario tantangan.

					perancangan jaringan sekolah.	
TP 1: Menjelaskan fungsi Address Pool & Lease Time	Memahami (Berkesadaran, Bermakna)	2 menit	Sintaks 2: Menyajikan Informasi		1. Guru menjelaskan konsep Address Pool menggunakan analogi 'parkiran bertanda nama'. 2. Guru menjelaskan Lease Time dengan analogi 'rental/sewa kamar hotel'. 3. Guru menampilkan visual diagram DHCP dengan sorotan komponen Address Pool dan Lease Time.	1. Murid menyimak penjelasan dan menghubungkan analogi dengan pengalaman jaringan sehari-hari. 2. Murid aktif menjawab kuis lisan: jika Lease Time habis, apa yang terjadi?
TP 2: Menentukan range IP dan exclusion	Mengaplikasikan (Berkesadaran, Bermakna)	3 menit	Sintaks 3 & 4: Mengorganisasikan & Membimbing Kelompok		1. Guru membagi murid ke dalam kelompok kecil (3-4 orang). 2. Guru membagikan LKPD Kasus Jaringan dan menjelaskan instruksi. 3. Guru membimbing tiap kelompok menganalisis skenario dan mengisi tabel konfigurasi DHCP. 4. Guru melakukan observasi penilaian sikap selama diskusi.	1. Murid bergabung kelompok dan membaca skenario pada LKPD. 2. Murid berdiskusi menentukan rentang IP yang efektif dan perangkat yang perlu exclusion. 3. Murid mengisi tabel konfigurasi DHCP pada LKPD.
TP 3: Menganalisis hubungan Lease Time dengan ketersediaan IP	Merefleksikan (Bermakna, Menggembirakan)	3 menit	Sintaks 5: Evaluasi		1. Guru menghentikan diskusi. 2. Guru memandu presentasi singkat tiap kelompok (1 menit/kelompok).	1. Murid mempresentasikan hasil konfigurasi DHCP. 2. Murid melakukan koreksi silang antar kelompok.

					3. Guru memandu koreksi silang dan konfirmasi jawaban. 4. Guru menegaskan perbedaan konfigurasi Lease Time untuk jaringan publik vs privat.	3. Murid merumuskan kesimpulan: 'Lease Time pendek cocok untuk area publik karena...'
KEGIATAN PENUTUP						
Sintaks 6: Penghargaan & Penutup	Merefleksikan (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	1 menit			1. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok dengan konfigurasi terbaik. 2. Guru membimbing murid membuat kesimpulan pembelajaran. 3. Guru menginstruksikan pengerjaan post-test via Google Form. 4. Guru menutup pembelajaran dengan salam.	1. Murid bertepuk tangan mengapresiasi. 2. Murid bersama guru menyimpulkan konsep Address Pool dan Lease Time. 3. Murid mengerjakan post-test secara mandiri. 4. Murid menjawab salam penutup.

ASESMEN PEMBELAJARAN

TAHAP 3 - Asesmen

A. Asesmen Awal Pembelajaran

1. Tujuan Asesmen:
a. Mengetahui tingkat pemahaman awal murid tentang DHCP dan pengalamatan IP dinamis.
b. Memetakan kesiapan belajar murid sebelum memasuki aktivitas inti.
2. Jenis dan Bentuk Instrumen
c. Jenis: Asesmen Awal (Diagnostik)
d. Bentuk: Tanya Jawab (Pertanyaan Pemantik)

B. Asesmen Proses Pembelajaran

1. Tujuan Asesmen:
e. Mengukur kemampuan murid dalam mengaplikasikan konsep Address Pool dan Lease Time pada skenario jaringan.
f. Menilai dimensi gotong royong, kolaborasi, dan kedisiplinan murid selama diskusi kelompok.

2. Jenis dan Bentuk Instrumen:
g. Jenis: Observasi Kinerja dan Penugasan Kelompok
h. Bentuk: LKPD Kasus Jaringan dan Lembar Observasi Guru

C. Asesmen Akhir Pembelajaran

1. Tujuan Asesmen:
i. Mengukur secara individual tingkat pemahaman terhadap ketiga tujuan pembelajaran.
j. Mengukur tren kenaikan pemahaman dari diagnostik awal ke post-test.
2. Jenis dan Bentuk:
k. Jenis: Tes Soal Kognitif
l. Bentuk: Google Form
m. Instrumen Asesmen: https://s.id/posttest_dhcp_X

LAMPIRAN RENCANA PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 1 – RINGKASAN MATERI AJAR

A. Pengertian DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP adalah protokol jaringan yang secara otomatis memberikan konfigurasi IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Tanpa DHCP, setiap perangkat harus dikonfigurasi secara manual. DHCP bekerja melalui mekanisme DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge.

B. Address Pool

Address Pool adalah kumpulan (rentang) alamat IP yang dialokasikan oleh server DHCP untuk diberikan kepada klien. Seperti 'parkiran bertanda nomor' — server hanya dapat memberikan IP dari slot yang tersedia dalam pool.

Komponen konfigurasi Address Pool:

- Range / Rentang: Alamat IP awal dan akhir yang boleh diberikan (contoh: 192.168.1.100 – 192.168.1.200 = 101 slot).
- Exclusion / Pengecualian: Alamat IP di dalam range yang TIDAK boleh diberikan secara dinamis (biasanya untuk server, printer, gateway yang membutuhkan IP statis).
- Subnet Mask: Mendefinisikan batas jaringan.
- Default Gateway: Alamat router yang menjadi pintu keluar jaringan.

C. Lease Time

Lease Time adalah durasi waktu sebuah perangkat 'meminjam' alamat IP dari server DHCP. Analogi: seperti 'sewa kamar hotel' — tamu meminjam kamar untuk jangka waktu tertentu. Setelah waktu habis, tamu harus memperpanjang atau melepas kamar tersebut.

Perbandingan Lease Time:

Aspek	Lease Time Pendek (mis. 1-2 jam)	Lease Time Panjang (mis. 24 jam – 7 hari)
Cocok untuk	Area publik: kafe, mal, seminar, bandara	Jaringan privat: rumah, kantor, sekolah
Keuntungan	IP cepat dilepas & tersedia untuk klien baru	Mengurangi traffic DHCP, koneksi lebih stabil
Risiko	Traffic DHCP tinggi, lebih sering negosiasi ulang	IP terikat lama meski perangkat sudah pergi

LAMPIRAN 2 – LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

ADDRESS POOL DAN LEASE TIME PADA JARINGAN KOMPUTER

Nama Kelompok:	Tanggal: .....
Anggota: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4.	

Tujuan Pembelajaran LKPD

1. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi Address Pool dan Lease Time menggunakan analogi yang tepat.
2. Peserta didik mampu menentukan konfigurasi range IP dan exclusion untuk skenario jaringan.
3. Peserta didik mampu menganalisis hubungan Lease Time dengan efisiensi ketersediaan IP.

Petunjuk Pengerjaan

1. Waktu pengerjaan: 3 MENIT!
2. Baca setiap skenario kasus dengan cermat sebelum menjawab.
3. Diskusikan bersama kelompok dan tuliskan jawaban di kolom yang tersedia.
4. LINGKARI atau TULISKAN jawaban yang paling tepat untuk tiap kasus!
5. Setelah selesai, kelompok akan mempresentasikan 1 kasus yang dipilih oleh guru.

STUDI KASUS – Analisis Konfigurasi DHCP

No.	Deskripsi Kasus	Jawaban Kelompok
1	Lab komputer sekolah memiliki 30 PC yang selalu terhubung. Admin ingin semua mendapat IP tetap. Berapa ukuran Address Pool minimal dan berapa Lease Time yang disarankan?	Pool: ≥30 slot. Lease Time: 8-24 jam (perangkat tetap, koneksi stabil).
2	Kafe baru membuka Wi-Fi publik. Diperkirakan 50 pengunjung bergantian per jam. Tentukan rentang Address Pool dan rekomendasikan Lease Time yang tepat beserta alasannya.	Pool: 50+ slot. Lease Time: 30-60 menit (pengunjung bergantian, IP harus cepat dilepas).
3	Jaringan kantor memiliki 80 perangkat: 10 printer, 5 server, dan 65 komputer staf. Printer dan server memerlukan IP statis. Tentukan range pool dan daftar IP exclusion-nya.	Exclusion: IP untuk 10 printer + 5 server. Range pool untuk 65 PC staf. Lease: 8-24 jam.
4	Sebuah acara seminar menggunakan 1 jaringan Wi-Fi sementara untuk 100 peserta selama 8 jam. Rekomendasikan konfigurasi Address Pool dan Lease Time, serta jelaskan risikonya jika Lease Time terlalu panjang.	Lease 7 hari = IP terikat lama meski peserta pulang! Rekomen: 4-8 jam, pool ≥100 slot.

Bagian Refleksi

Berdasarkan kasus di atas, tuliskan SATU kesimpulan yang menjelaskan mengapa pemilihan Lease Time yang tepat sangat penting dalam pengelolaan jaringan:

Jawaban : Pemilihan Lease Time yang tepat sangat krusial untuk menjaga **keseimbangan antara stabilitas koneksi dan ketersediaan IP address**. Lease Time yang terlalu panjang pada jaringan publik berisiko menyebabkan "IP exhaustion" (kehabisan alamat), sementara Lease Time yang terlalu pendek pada perangkat tetap akan meningkatkan beban trafik broadcast pada jaringan secara tidak perlu.